Charlie FÉVRIER

Physique – 4:Psychoacoustique

3 – Pondération et isosonie

PLAN

1) Les pondérations
   1) Spectre
   2) Constante de temps
2) La sonie et le phone
3) Courbes isosoniques
4) Le sone

Pondérations

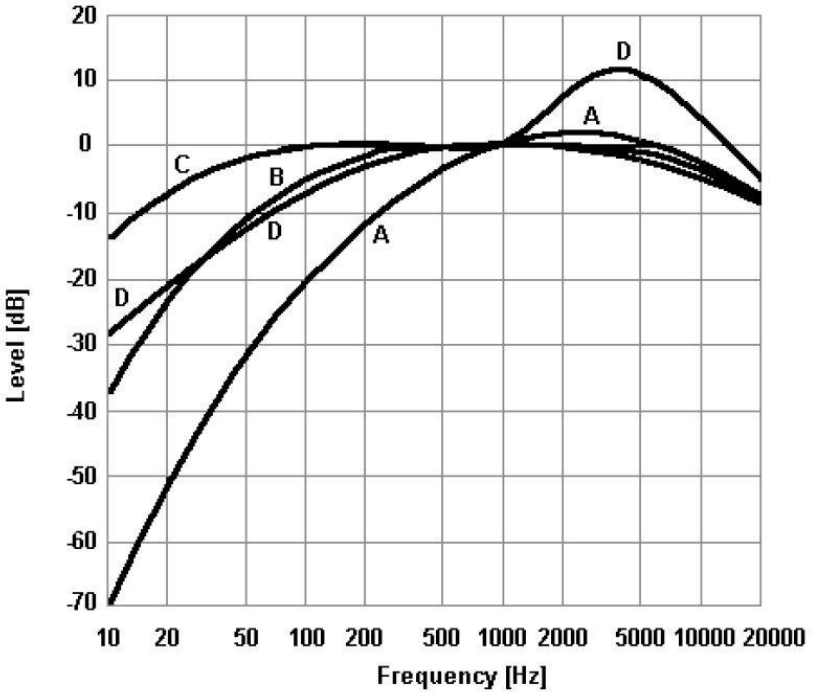


Figure 1 : Courbes de pondération

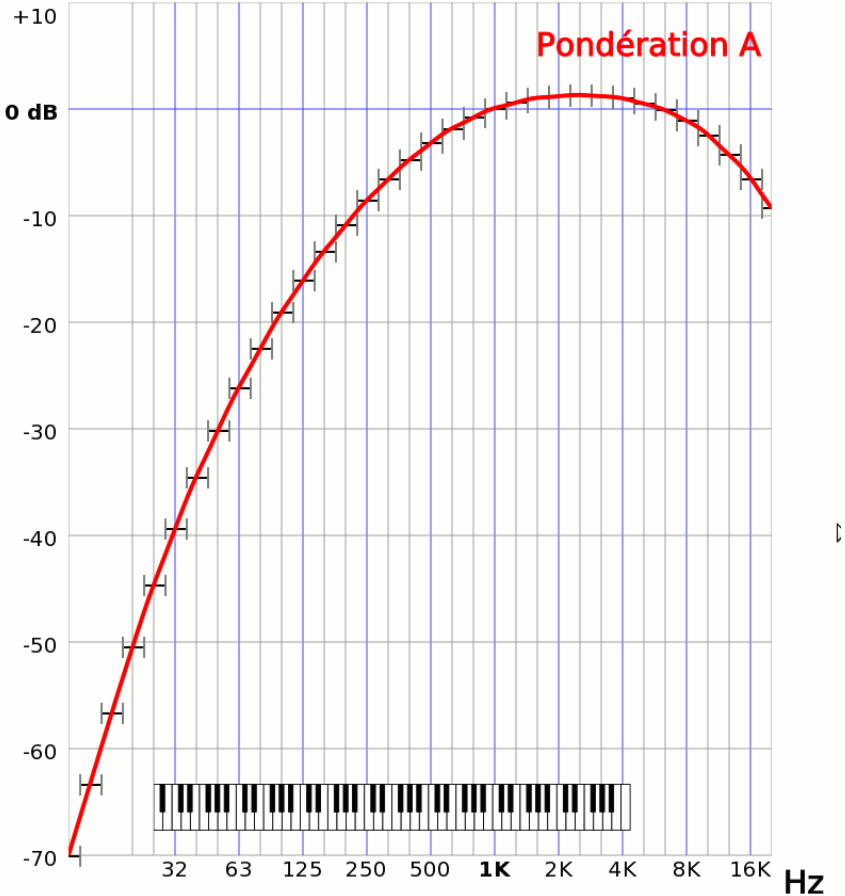
Pondérations

dB A « décibel du rapport pondéré en fréquence suivant la courbe A ». CEI 61672-1

La courbe de pondération est adaptée à la réponse de l'oreille à des faibles sonies, autour de 40 phones.

Son usage est obligatoire pour certaines mesures légales du bruit.

LA COURBE EN ROUGE REPRÉSENTE COMMENT NOTRE OREILLE DIMINUE OU AUGMENTE CERTAINES fréquences



Pondération A

Si j'ai un bruit blanc de 100dB SPL pour chaque fréquence :

Quelle est son niveau total en dB SPL

Quel est son niveau en dBA ?

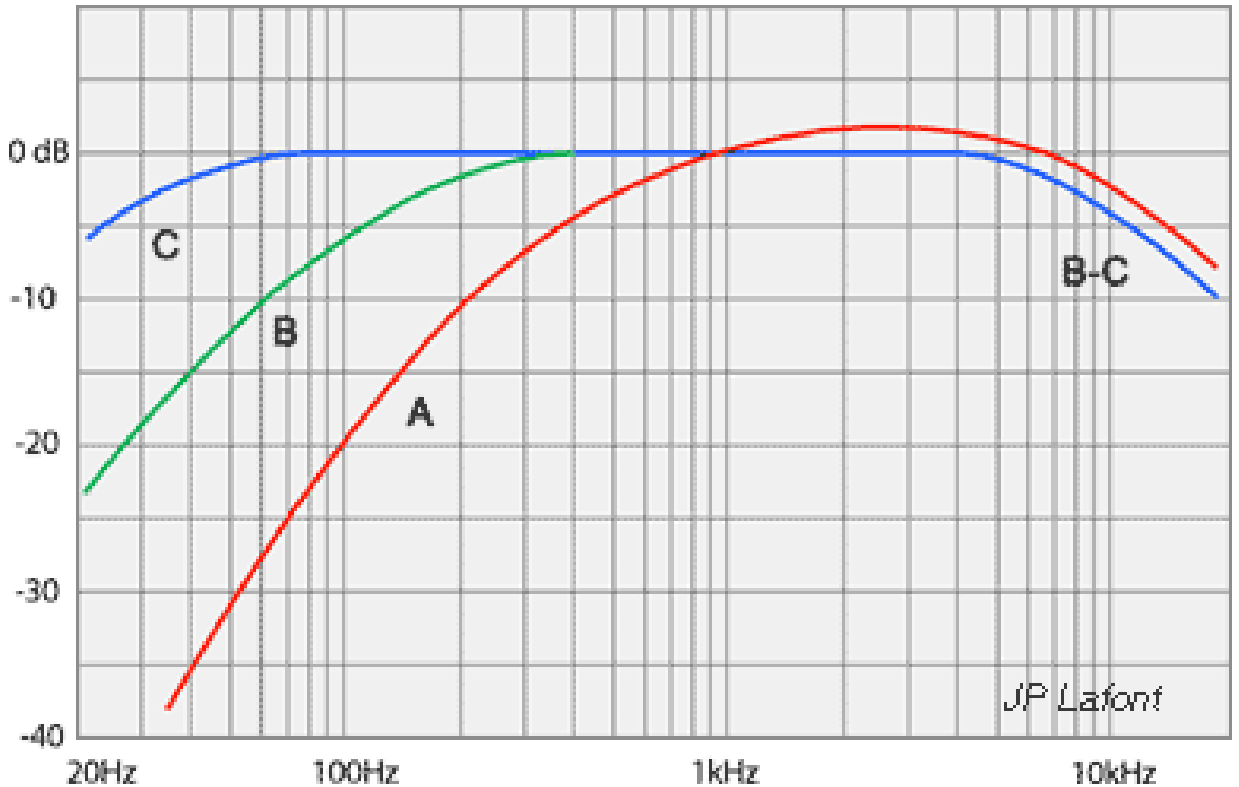
Bande d'octave	Pondération A
63 Hz	-26,2
125 Hz	-16,1
250 Hz	-8,6
500 Hz	-3,2
1 000 Hz	0
2 000 Hz	+1,2
4 000 Hz	+1,0
8 000 Hz	-1,1
16 000 Hz	-6,6

Pondérations

dB B : Cette courbe a peu d'utilisation actuellement, mais elle est une composante de celle qui sert à l'analyse de la sonie des programmes de télévision. (70 phones)

dB C : C'est une courbe de pondération adaptée à la réponse de l'oreille à des niveaux élevés de sonie environ 100 phones.

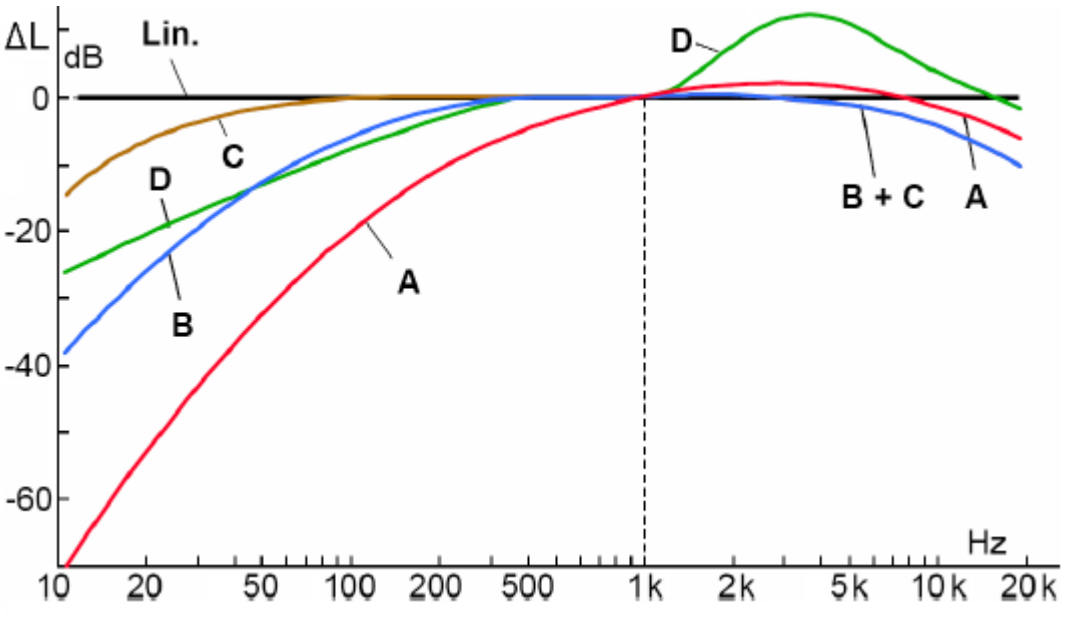
Pondération D : adaptée aux bruits d'avions.



Pondérations

La sonie calculée avec la pondération A (ou C, …) s'exprime en dBA (ou dBC, …)

Les dB non pondérés sont dits linéaires (dBlin) ou dBZ si linéaires de 16 Hz à 16 kHz.



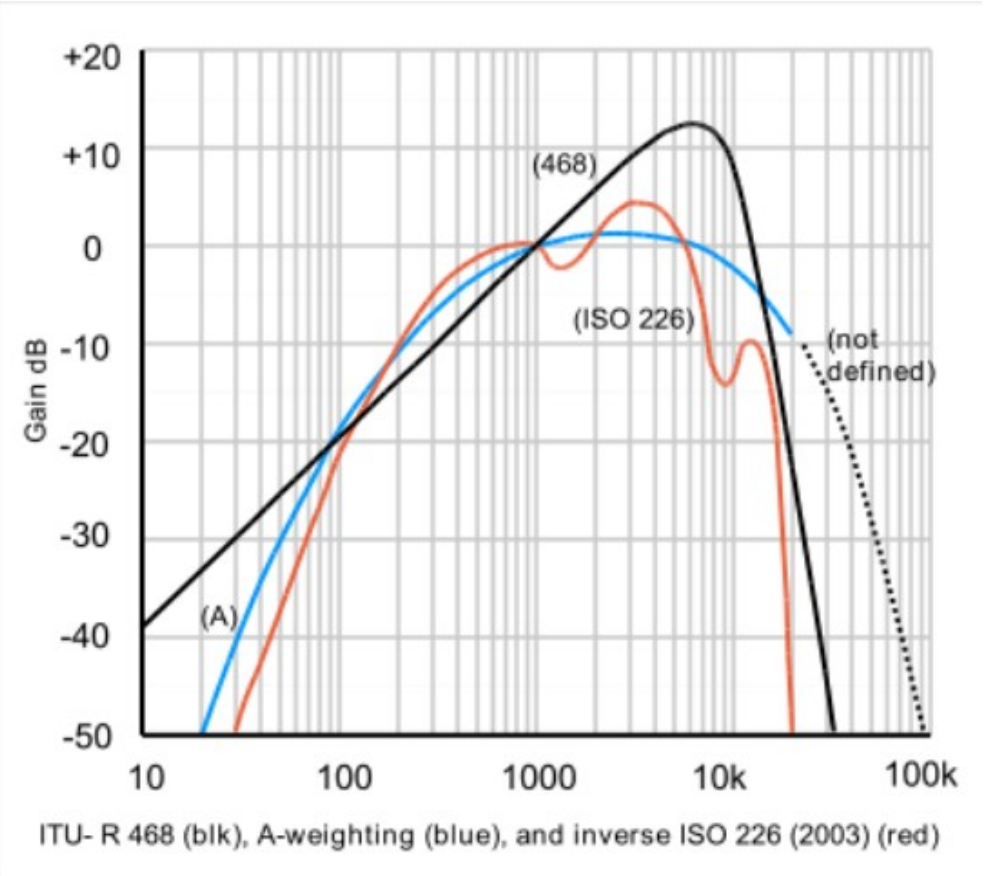
Pondération du bruit

Pour mesurer un bruit de fond il existe plusieurs normes qui se différencie par leur courbe de pondération ou la mesure du niveau efficace ou peak :

- ITU-R 468 ou CCIR 468 - IEC 60268
- IEC 61672 (pondération A)
- ISO 226

Les différences viennent qu'un bruit sera plus ou moins gênant selon les fréquences, et selon le type de signal à transmettre (exemple sur une voix comparé à de la musique)

Pour un bruit blanc la pondération A est seulement 1 ou 2dB moins fort, pour un bruit rose par contre elle peut atteindre 10dB de moins que sans pondération. C'est une autre raison pour laquelle les constructeurs aiment bien donner la valeur du bruit de fond en dBA.



ITU- R 468 (blk), A-weighting (blue), and inverse ISO 226 (2003) (red)

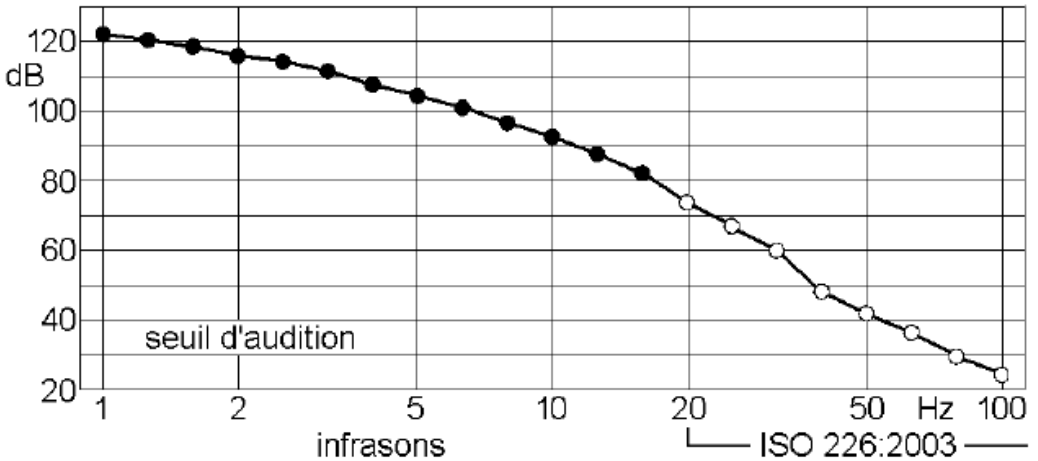
Infrason

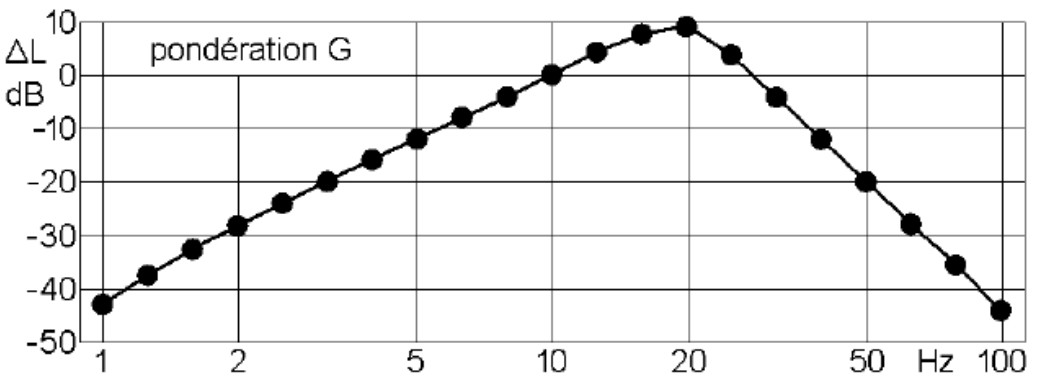
Sonie à basse fréquence

$f < 20$ Hz : infrason

Mais l'orgue a le do_{-1} à 16,5 Hz, parfois le do_{-2} à 8,25 Hz !

Les infrasons ont un effet physiologique. Cf. pondération G.



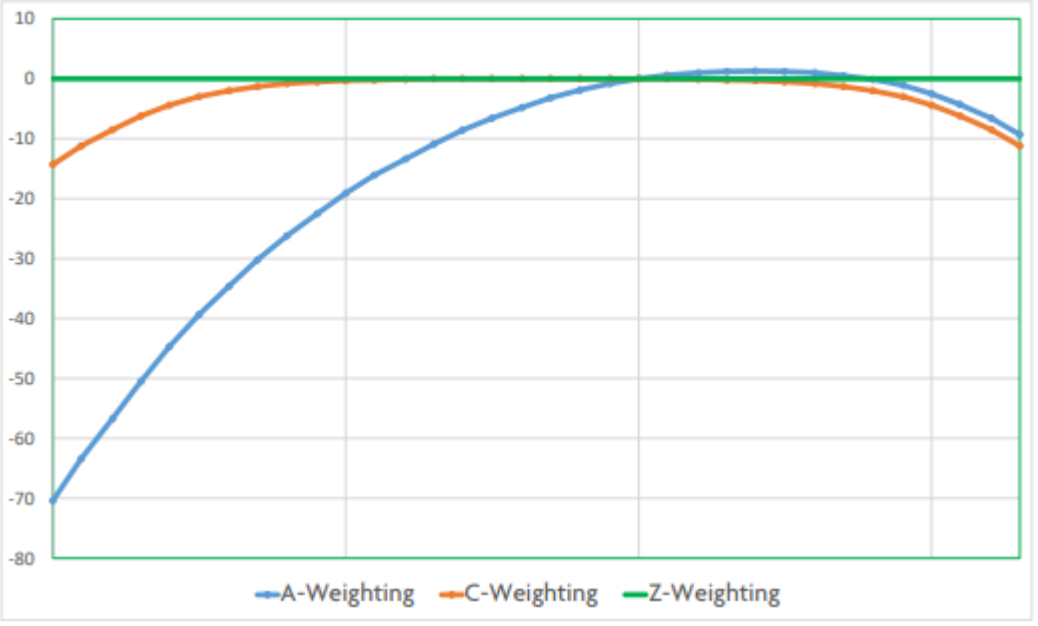


Pondération du spectre

La pondération ‘A’ est une pondération standard des fréquences audibles destinée à refléter la réponse de l’oreille humaine au bruit.

La pondération ‘C’ accentue beaucoup plus les sons à basse fréquence que la pondération ‘A’, et elle est essentiellement plate ou linéaire entre 31,5 Hz et 8 kHz. En outre, les mesures de la pression acoustique de crête se font avec la pondération de fréquence ‘C’

La pondération Z est définie comme étant une réponse en fréquence plate comprise entre 8 Hz et 20 kHz avec une tolérance de ±1,5 dB



L_X_EQ

L : Level (niveau)
X : remplacer par la lettre de pondération

EQ : équivalent

On prend les niveaux sonores qui peuvent varier sur une durée et on trouve le niveau sonore équivalent à l'énergie à laquelle on à été exposée.

(interdiction de faire la moyenne des dB)

On doit faire la moyenne des intensités sonores

L eq : exercice

Je suis exposé au bruit suivant :
85dBA pendant 1 minute
90dBA pendant 10s
80dBA pendant 5 minutes

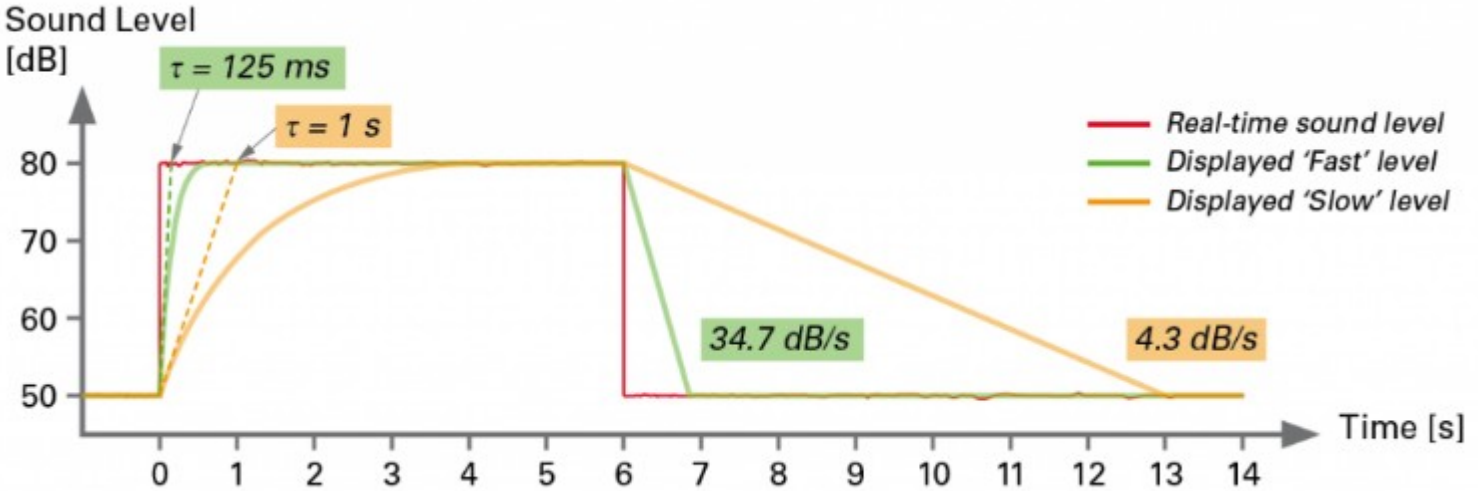
Déterminez le niveau équivalent L_{AEQ}

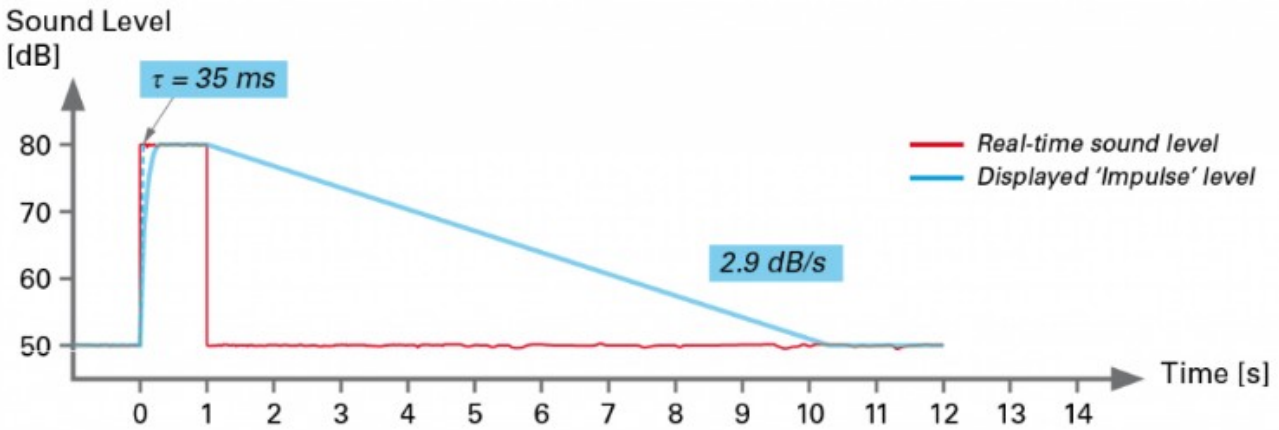
Pondération temporelle

Constant de temps : permet de générer un niveau équivalent sur une période donnée

- F : **fast** : 125ms
- S : **slow** : 1s
- I : **impuls** : 35ms

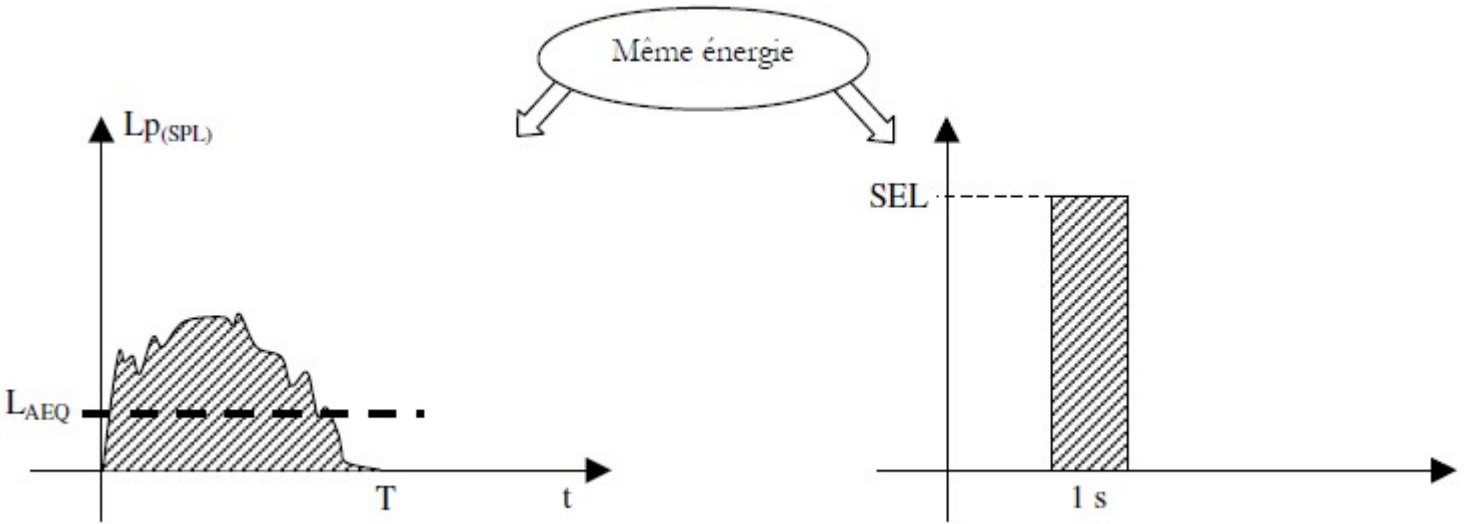
niveau pondéré équivalent





SEL

Permet de comparer des sons de durée différente en les ramenant à une exposition de 1s



SEL exercice

Soit un son 1 de 85 dBspl durant 45s et un son 2 de 90dB spl durant 15s

1) Calculez l'intensité sonore de chaque son
2) En multipliant par le temps donnez l'énergie de flux correspondante
3) Indiquer quel son à transmis le plus d'énergie
4) La valeur indiquée est directement l'intensité acoustique d'un son de 1s qui aurait la même énergie
5) Déterminez la valeur en SEL en passant cette valeur en dBspl

Dose de bruit L_{ex}

E : exposure, niveau équivalent sur une durée (EX ou EP)

- d : day (12h) 7h-19h
- n : night (8h) 23h-7h
- e : evening (4h) 19h-23h
- 8 : sur 8h
- dn : day and night (20h) (ancienne mesure hors UE)
- den (day evening and night) 24h

$$L_{EX/8} = L_{AEQ} + 10\log\left(\frac{t}{8}\right)$$

Pour « DN » et « DEN » : ajoute d'une pondération relative à la gène des bruits le soir et la nuit
soir : +5dB
nuit +10dB

$$L_{den} = 10\log\left(\frac{1}{24}\left(12*10^{\frac{L_d}{10}} + 4*10^{\frac{L_e+5}{10}} + 8*10^{\frac{L_n+10}{10}}\right)\right)$$

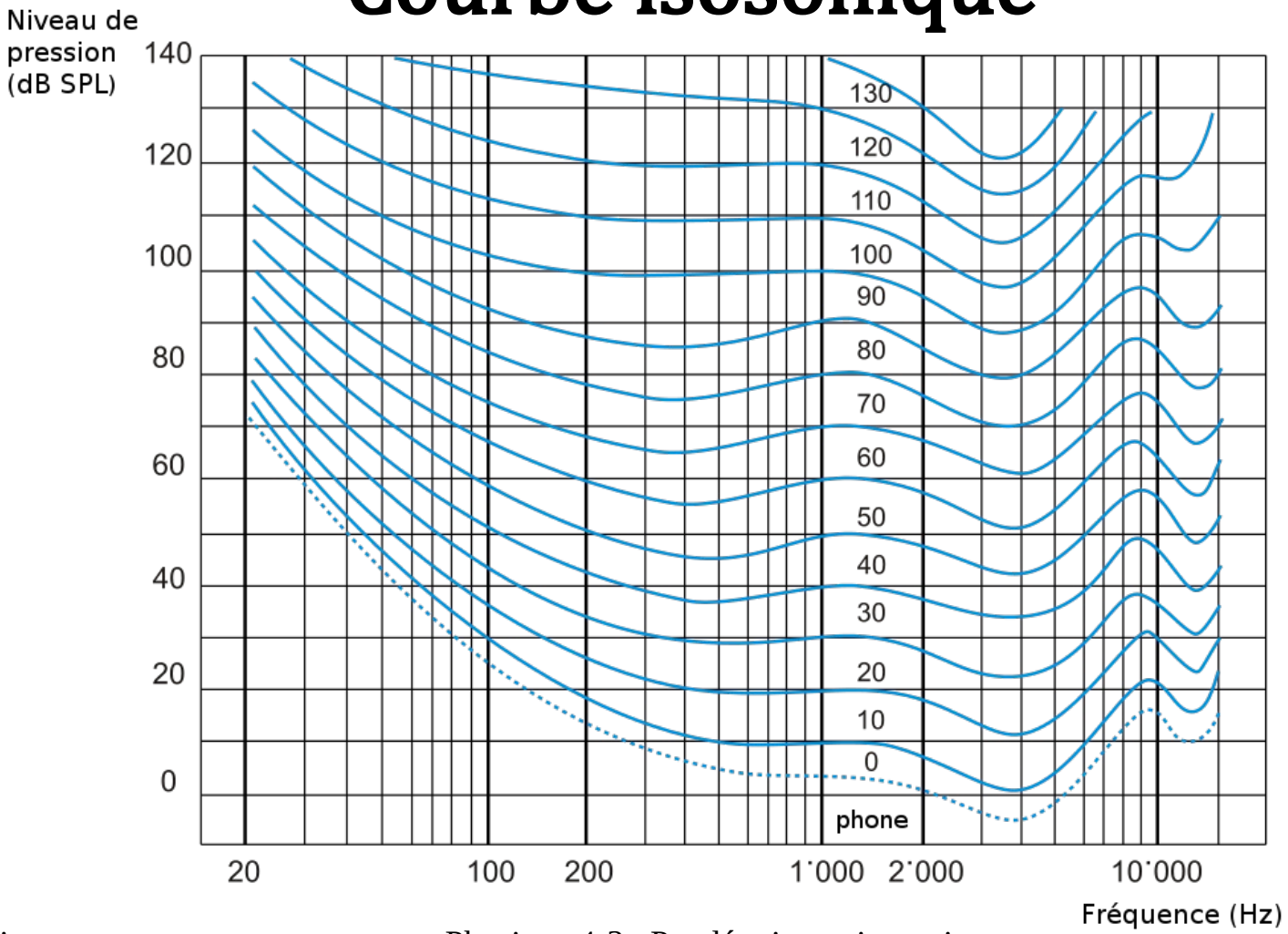
Sonie

Un son a une sonie de ***n*** phones s'il produit la même sensation d'intensité qu'un son pur de 1 kHz et de Lp = ***n*** dB.

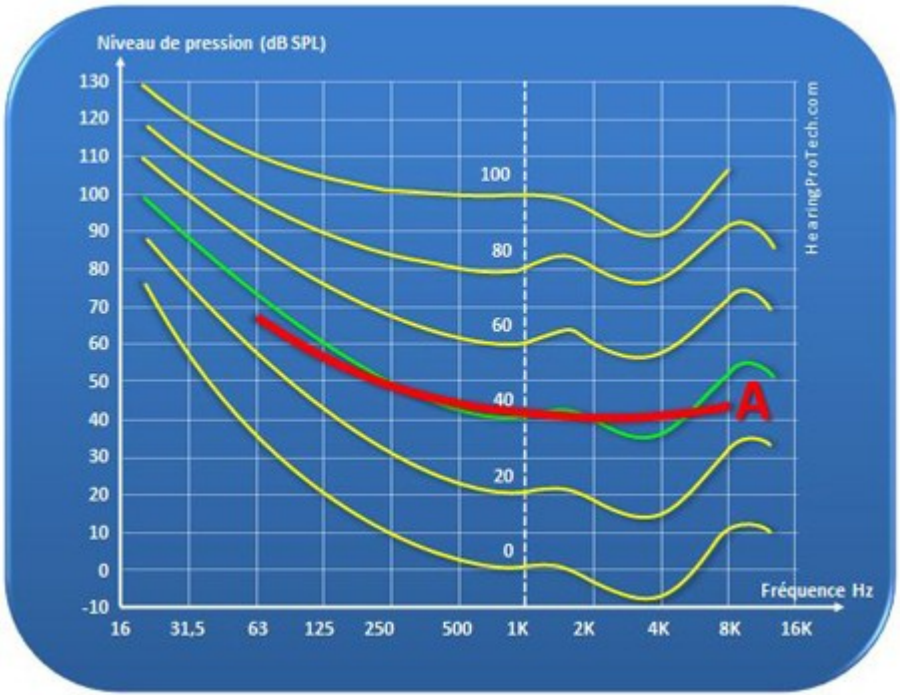
Lignes isosoniques : Fletcher et Munson 1933, Robinson et Dadson 1956, norme ISO 1962.

A savoir que l'humain est sensible à des variations d'environ 1dBspl, mais cela dépend de la fréquence donc on préfère dire de 1 phone.

Courbe isosonique

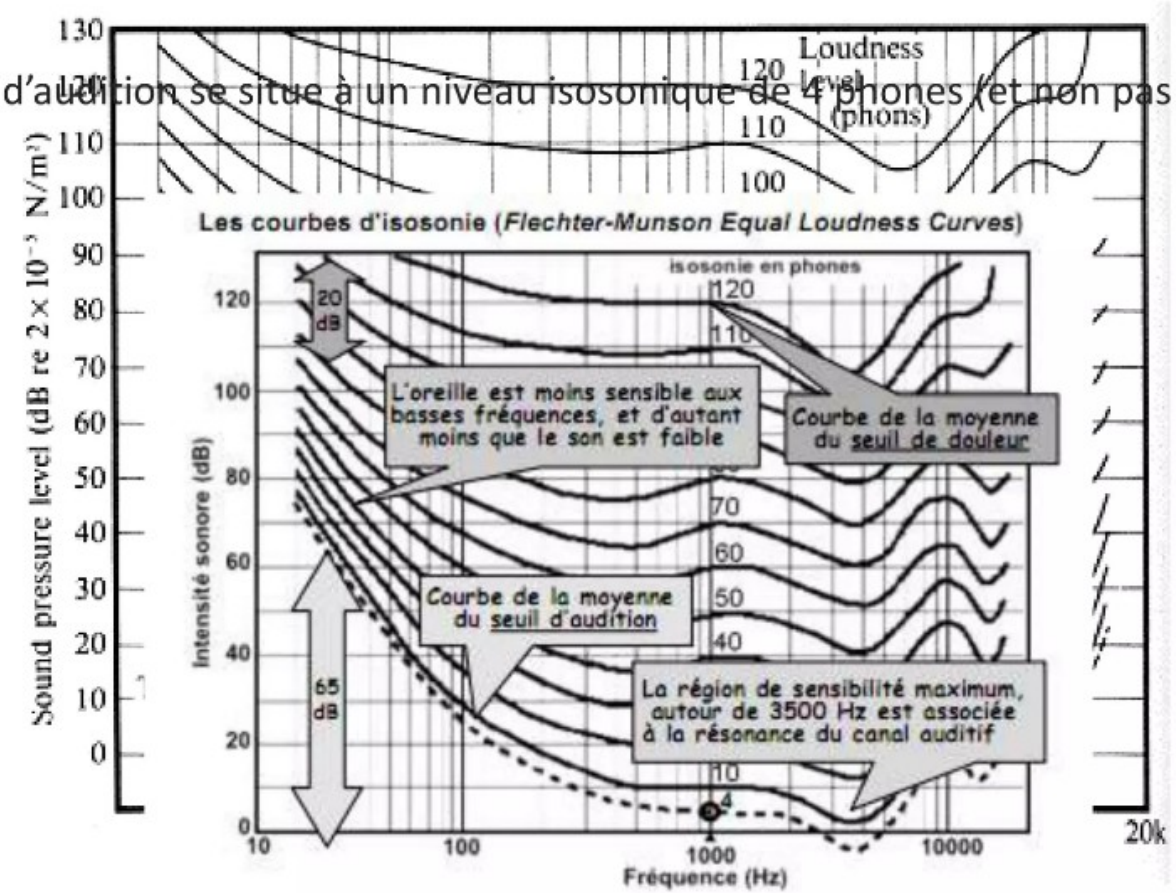


Courbe isosonique



Courbe isosonique

d'audition se situe à un niveau isosonique de 4 phones (et non pas 0 phones)



Seuil à 4000Hz

Le seuil minimal de perception (0 phone) correspond à une valeur négative de quelques dBspl, à la fréquence de 4000 Hz environ.

Cette valeur est remarquable, en ce qu'elle dépasse très légèrement le fond sonore créé spontanément par le mouvement des molécules composant l'air ambiant.

Ainsi, si notre oreille était légèrement plus sensible, nous percevrions un bruit de fond continu (et en fait certaines personnes le perçoivent lorsqu'elles souffrent d'hyperacousie).

Exercice

D’après la courbe isosonique :

Quel est le niveau en dBspl d’un son de 500Hz et de 100phones ?

Quel niveau en dBpl à un son de 50Hz qui est aussi fort qu’un son de 1khz de 100 dB spl ?

Quel est la sonie d’un son de 2kHz de 50dB spl ?

Quel gain il faut rajouter à un son de 200Hz de 50dB spl pour qu’il sonne aussi fort qu’un son de 500Hz de 70dBspl ?

Exercice

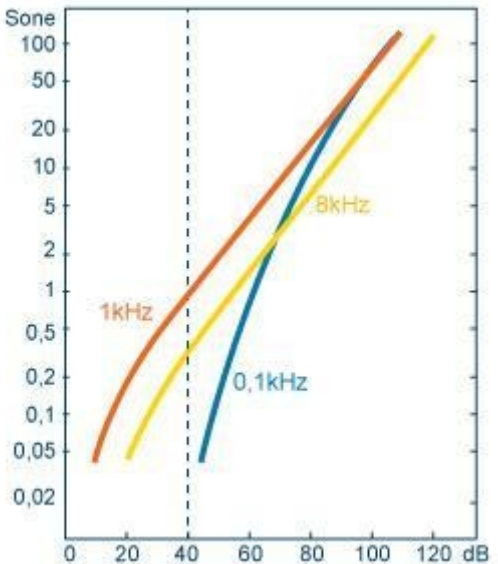
Fréquence	Niveau (dBspl)	Sonie (phone)
1000	100	
1000		20
500		20
500	20	
200	20	
	50	20

Le sone

Le phone n'étant pas un indice de sensation mais d'égales sensations, une seconde unité a été créé : le sone (qui est toujours liée à la sonie)

Pour des niveaux supérieurs à 40 phones et pour les fréquences médiums, le sone est lié au phone par la relation :

$$sone = 2^{\frac{phone - 40}{10}}$$

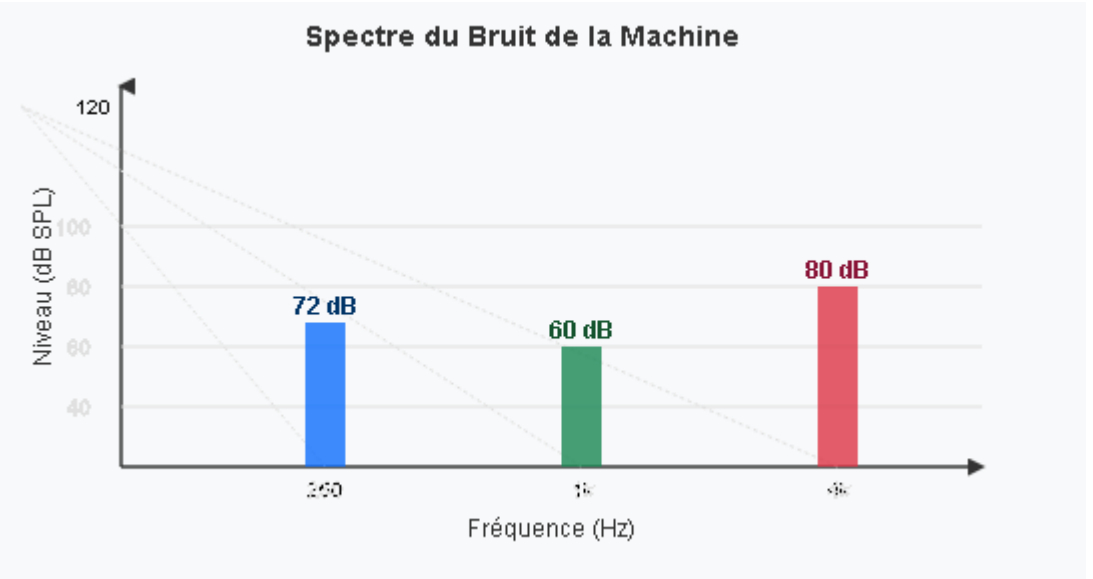


Ainsi on ne se réfère plus à 1000Hz comme avec le phone mais on regarde la variation d'intensité sur une même fréquence.

Ainsi à 1000Hz, un son de 40 phones vaudra 1 sone.

La sonie évolue différemment en fonction de la fréquence. Par comparaison avec des sons de 1 et 8kHz, la sonie d'un son de 0.1kHz augmente bien plus rapidement. Cela traduit notamment l'idée que la dynamique auditive à cette fréquence est inférieure à la dynamique auditive pour un son de 1kHz ou de 8kHz

1) Donnez les sonies en phone de chaque bande de fréquence
2) Déterminez la sonie en sone de chaque bande de fréquence
3) Déterminez la sonie totale en sone
4) Déterminez la sonie totale en phone



TP

Télécharger l’application « sound analyzer app » ou une autre application qui permet de faire des mesures pondérés.

Tester la courbe isosonique avec des sinus pures à différents niveaux.

Tester la pondération K du LUFS avec youlean meter sur un sweep.

Objectifs

- Comprendre les différentes pondérations et leur utilité
- Savoir calculer simplement des niveaux pondérés
- Comprendre la notion de sonie et de phone
- Savoir lire et utiliser la courbe isosonique
- Comprendre et connaître les différents type de mesure acoustique

Ressources

- https://www.nti-audio.com/fr/assistance/savoir-faire
- https://svantek.com/fr/academie/mesures-sonores/
- https://conseils.xpair.com/consulter_savoir_faire/acoustique-aeraulique/spectre-ponderation-acoustique.htm
-

Notes